Instrumentación Electrónica · Práctica 3

Identificación y caracterización de diodos LED

Unión pn, ecuación de Shockley y tensión umbral; diodo rectificador, diodo Zener y LED de siete colores; montaje con el DAQ, instrumento virtual en LabVIEW y lectura de la característica $I_D(V_D)$

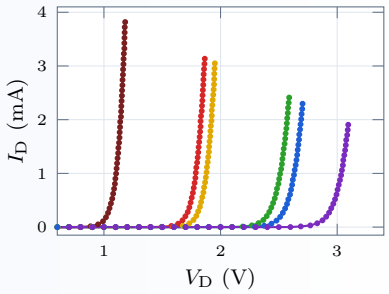
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Asignatura
Instrumentación Electrónica [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

Esta guía prepara la práctica de caracterización de diodos con el sistema de adquisición (DAQ). Repasamos la física de la unión pn y de la emisión de luz en un LED, la simbología y cómo identificar ánodo y cátodo, y detallamos el circuito R–diodo que hay que montar, las conexiones AO-0/AI-1/GND y la configuración del instrumento virtual en LabVIEW. Se explica qué aparecerá en la gráfica XY (la «oscilograma» I_D frente a V_D) para cada componente y cómo extraer de ella la tensión umbral V_γ, la tensión Zener V_Z y la relación $eV_\gamma \simeq hc/\lambda$ entre el color del LED y su umbral.



Característica $I_D(V_D)$ de LED de distintos colores: el umbral crece al disminuir la longitud de onda.

Palabras clave unión pn · ecuación de Shockley · tensión umbral · diodo Zener · LED · banda prohibida · recta de carga · DAQ · LabVIEW · característica I–V

Clasificación PACS 85.30.Kk (diodos de unión); 85.60.Jb (dispositivos emisores de luz); 07.05.Hd (adquisición de datos)

$$I_D = I_S(e^{V_D/nV_T} - 1) \qquad I_D = \frac{V_{in} - V_D}{R} \qquad eV_\gamma \simeq E_g \simeq \frac{hc}{\lambda} \qquad V_\gamma[\mathrm{V}] \simeq \frac{1240}{\lambda[\mathrm{nm}]}$$

Guía de laboratorio con fundamentos teóricos

Salamanca, curso 2026/2027

Índice

1 Introducción: qué vamos a hacer y por qué **3**
1.1 Objetivos . . . 3

2 Fundamentos: la unión pn **3**
2.1 Semiconductores, bandas y dopado . . . 3
2.2 La unión pn en equilibrio . . . 4
2.3 Polarización directa e inversa . . . 4
2.4 Ecuación de Shockley y tensión umbral . . . 4
2.5 Modelos lineales por tramos . . . 6
2.6 Ruptura inversa: el diodo Zener . . . 6

3 Clases de diodos y simbología **7**
3.1 Símbolos . . . 7
3.2 Identificación física de ánodo y cátodo . . . 7

4 El LED: de la unión pn a la luz **8**
4.1 Recombinación radiativa . . . 8
4.2 Materiales y espectros . . . 9

5 El circuito a montar **10**
5.1 Esquema y ecuaciones . . . 10
5.2 Punto de trabajo y recta de carga . . . 10
5.3 Conexiones con el DAQ . . . 11

6 El instrumento virtual en LabVIEW **11**
6.1 Panel frontal . . . 12
6.2 Diagrama de bloques . . . 12

7 Lo que veremos en la gráfica **13**
7.1 Evolución temporal del barrido . . . 13
7.2 Diodo pn y diodo Zener . . . 13
7.3 LED de distintos colores . . . 14

8 Análisis de los datos **15**
8.1 Extracción de la tensión umbral y de la tensión Zener . . . 15
8.2 Umbral frente a energía del fotón: estimación de h . . . 16

9 Lista de comprobación y evaluación **17**

A Formulario **18**

Referencias **18**

1. Introducción: qué vamos a hacer y por qué

El diodo es el elemento no lineal más sencillo de la electrónica: deja pasar la corriente en un sentido y la bloquea en el otro. Esa asimetría nace de la física de la *unión pn*, y en un tipo particular de diodo, el *LED* (*light-emitting diode*), la energía que liberan los portadores al recombinarse sale en forma de luz cuyo color está fijado por el material. En esta práctica construiremos un pequeño *trazador de curvas*: un instrumento virtual que barre la tensión aplicada a un circuito, mide la respuesta y dibuja la característica corriente–tensión $I_D(V_D)$ de cada diodo [1].

Seguimos la estructura del guion de la práctica [1]; la teoría de semiconductores puede ampliarse en [2, 3], la física de los LED en [4] y los aspectos de circuito en [5, 6].

1.1. Objetivos

(I) Caracterizar un **diodo pn** de silicio, un **diodo Zener** y **LED** de siete tipos: infrarrojo (IR), rojo, amarillo, verde, azul, blanco y ultravioleta (UV).

(II) Montar en la protoboard el circuito R–diodo y conectarlo al DAQ: la salida analógica **AO-0** impone V_{in} y la entrada analógica **AI-1** mide V_D.

(III) Programar en LabVIEW el barrido de V_{in}, el cálculo de $I_D = (V_{in} - V_D)/R$, la representación XY y el guardado de los datos.

(IV) Extraer la **tensión umbral** V_γ de cada diodo, la **tensión Zener** V_Z y explicar la dependencia de V_γ con el color (longitud de onda) del LED.

Figura 1 resume la cadena de medida y la tabla 1 lo que se impone, lo que se mide y lo que se calcula.

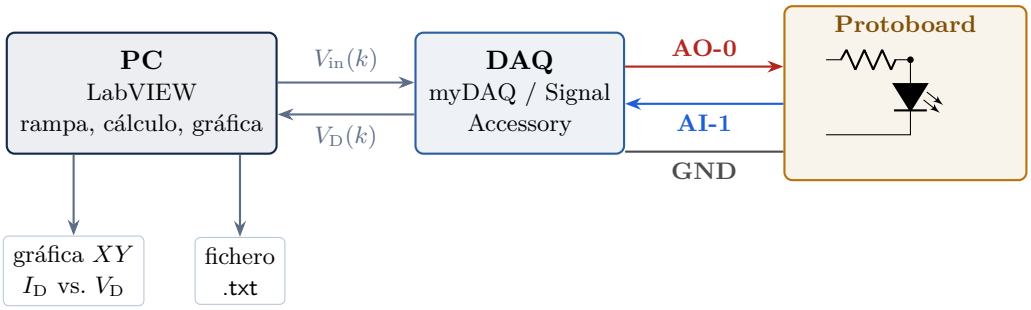


FIGURA 1. Cadena de medida de la práctica. El programa de LabVIEW genera una rampa de N valores de V_{in} entre V_{start} y V_{end}; en cada iteración el DAQ la impone en AO-0, espera, lee V_D en AI-1, y el programa calcula I_D por la ley de Ohm, añade el punto (V_D, I_D) a la gráfica XY y, al terminar, guarda todo en un fichero de texto.

2. Fundamentos: la unión pn

2.1. Semiconductores, bandas y dopado

En un sólido cristalino los niveles de energía de los electrones se agrupan en bandas. En un semiconductor la *banda de valencia* (BV), llena a $T = 0$, y la *banda de conducción* (BC), vacía, están separadas por una *banda prohibida* de anchura E_g de aproximadamente 1 eV a 3,5 eV.

TABLA 1. Magnitudes de la práctica: qué fija el usuario, qué impone y mide el DAQ y qué se calcula.

Magnitud	Papel	Cómo se obtiene	Valor típico
V_{start}, V_{end}	control	Panel frontal (rango de la rampa)	-5 y $+5\,\text{V}$
N (# muestras)	control	Panel frontal	100–200
R	control	Panel frontal (valor nominal, en kΩ)	$1\,\text{k}\Omega$
V_{in}	impuesta	AO-0 del DAQ, un valor por iteración	$[-5,\,5]\,\text{V}$
V_{D}	medida	AI-1 del DAQ (tensión ánodo–cátodo)	$[-5,\,3{,}3]\,\text{V}$
I_{D}	calculada	$I_{\text{D}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{D}})/R$	$[-5,\,4{,}5]\,\text{mA}$
V_γ, V_{Z}	resultado	Análisis de la curva $I_{\text{D}}(V_{\text{D}})$ (apartado 8)	según diodo

Definición 2.1 (Banda prohibida y portadores) La *energía de la banda prohibida* (*gap*) es $E_{\text{g}} = E_c - E_v$, diferencia entre el mínimo de la BC y el máximo de la BV. Los portadores de carga son los *electrones* de la BC (carga $-e$) y los *huecos* de la BV (estados vacíos que se comportan como cargas $+e$).

Añadiendo impurezas (*dopado*) se controla qué portador domina: con donadores (P, As en Si) se obtiene un semiconductor **tipo n**, con mayoría de electrones; con aceptores (B, Al) uno **tipo p**, con mayoría de huecos. Valores representativos: $E_{\text{g}}(\text{Si}) = 1{,}12\,\text{eV}$, $E_{\text{g}}(\text{GaAs}) = 1{,}42\,\text{eV}$, $E_{\text{g}}(\text{GaN}) = 3{,}4\,\text{eV}$ [2].

2.2. La unión pn en equilibrio

Al poner en contacto una región p y una n, los electrones difunden hacia p y los huecos hacia n, donde se recombinan. Junto a la unión quedan los iones fijos sin compensar: aparece una *zona de carga espacial* (o *de deplexión*), sin portadores libres, con un campo eléctrico $\vec{E}$ dirigido de n a p que frena la difusión (figura 2). En equilibrio la difusión y el arrastre se compensan y se establece una barrera de potencial V_{bi} (*built-in*), del orden de E_{g}/e.

2.3. Polarización directa e inversa

Aplicar una tensión V_{D} entre ánodo (p) y cátodo (n) modifica la barrera (figura 3):

- **Directa** ($V_{\text{D}} > 0$): la barrera baja a $e(V_{\text{bi}} - V_{\text{D}})$; una fracción exponencialmente creciente de portadores la supera, se *inyecta* en la región opuesta y se recombina. La corriente crece exponencialmente.
- **Inversa** ($V_{\text{D}} < 0$): la barrera sube a $e(V_{\text{bi}} + |V_{\text{D}}|)$ y la zona de carga espacial se ensancha. Solo circula la diminuta corriente de saturación $-I_{\text{S}}$ (pA–nA), debida a los portadores minoritarios.

2.4. Ecuación de Shockley y tensión umbral

Proposición 2.2 (Ecuación del diodo de Shockley [7]). *La corriente de un diodo de unión ideal en función de la tensión aplicada es*

$$I_{\text{D}} = I_{\text{S}}\left(e^{V_{\text{D}}/nV_{\text{T}}} - 1\right), \qquad V_{\text{T}} = \frac{k_B T}{e} \simeq 25{,}9\,\text{mV}\ (T = 300\,\text{K}), \tag{1}$$

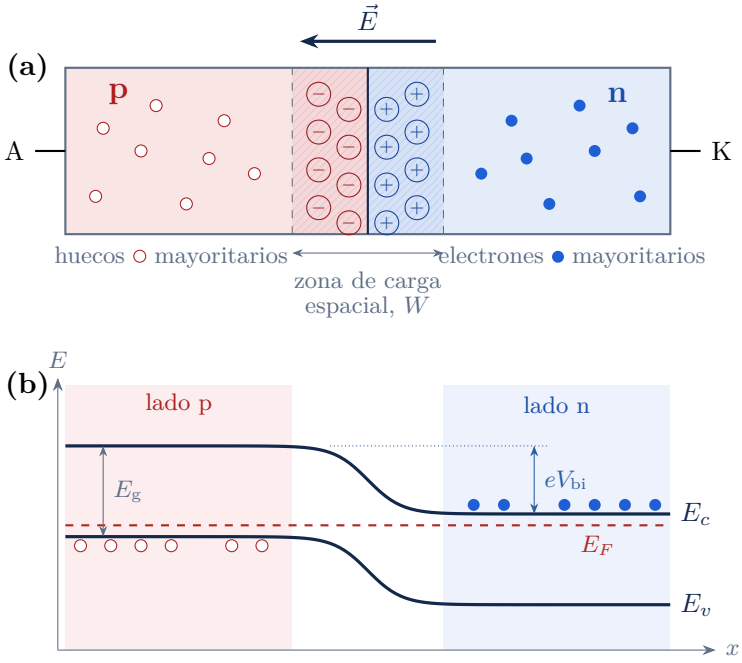


FIGURA 2. (a) Unión pn en equilibrio: la difusión de portadores deja una zona de carga espacial de anchura W con iones aceptores ($\ominus$) en el lado p e iones donadores ($\oplus$) en el lado n, que crean un campo $\vec{E}$ de n a p. (b) Diagrama de bandas: el nivel de Fermi E_F es constante y las bandas se curvan en la zona de carga espacial formando la barrera eV_{bi}.

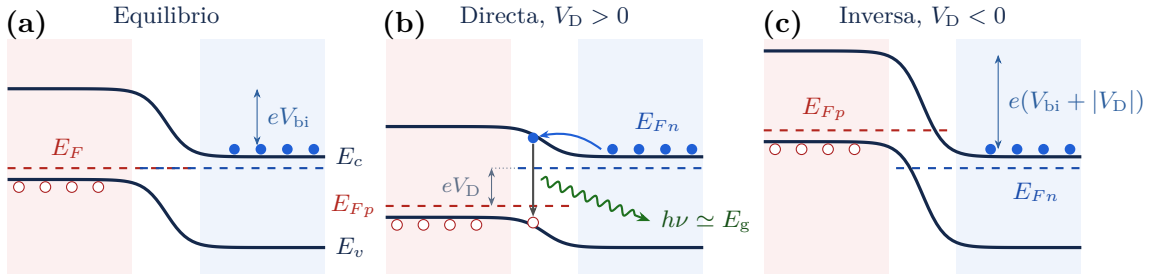


FIGURA 3. Diagramas de bandas de la unión pn. (a) Equilibrio: E_F único. (b) Polarización directa: la barrera se reduce, los cuasi-niveles de Fermi E_{Fn} y E_{Fp} se separan eV_D y los electrones inyectados se recombinan con huecos; en un semiconductor de gap directo la energía sale como un fotón $h\nu \simeq E_g$. (c) Polarización inversa: la barrera crece y la corriente es despreciable.

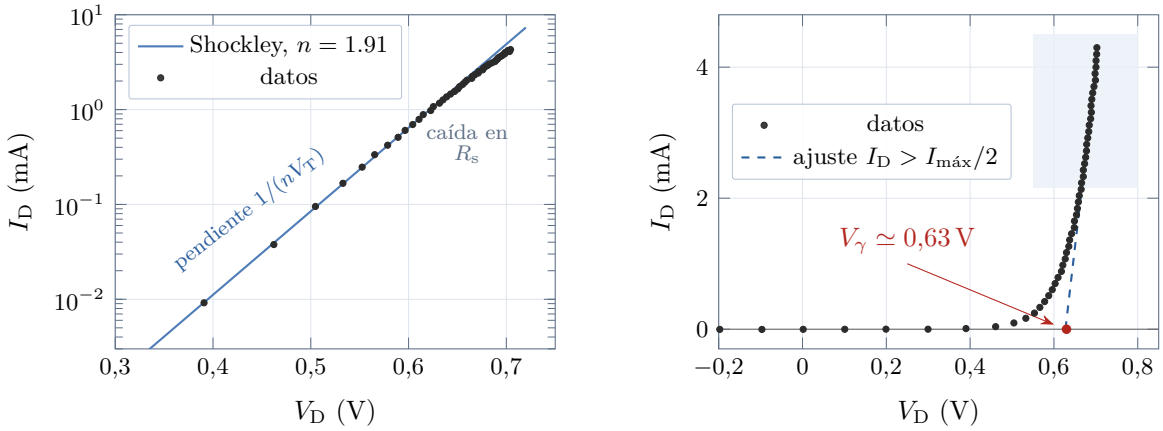
donde I_S es la corriente de saturación inversa y $n \in [1, 2]$ el factor de idealidad.

En directa, en cuanto $V_D \gg nV_T$, la exponencial domina: $\ln I_D \simeq \ln I_S + V_D/nV_T$, una recta en escala semilogarítmica (figura 4a) de cuya pendiente se obtiene n. Por cada década de corriente la tensión solo aumenta $nV_T \ln 10 \approx 60\,\text{mV}$ a $120\,\text{mV}$: vista en escala lineal, la curva parece «apagada» hasta cierta tensión y luego casi vertical. Ese codo define el parámetro práctico más importante.

Definición 2.3 (Tensión umbral) La *tensión umbral* (de codo o de encendido) V_γ es la tensión a partir de la cual el diodo conduce de forma apreciable. Operativamente, en esta práctica la definimos como la intersección con el eje $I_D = 0$ de la recta que ajusta el tramo de alta corriente de la característica $I_D(V_D)$ (figura 4b).

Observación 2.4 (Valores típicos). $V_\gamma \approx 0{,}6\,\text{V}$ a $0{,}7\,\text{V}$ para un diodo de silicio, $\approx 0{,}3\,\text{V}$ para uno de

germanio o Schottky, y entre $\approx 1{,}1\,\mathrm{V}$ (LED IR) y $\approx 3\,\mathrm{V}$ (LED UV) para los LED. Que V_γ no es un valor «exacto» se ve en (1): depende del rango de corriente usado para definir el codo y de la temperatura ($\mathrm{d}V_\gamma/\mathrm{d}T \approx -2\,\mathrm{mV/K}$).



(a) Escala semilogarítmica.

(b) Escala lineal y método del umbral.

FIGURA 4. Característica directa del diodo pn (datos simulados con el circuito de la práctica). (a) En escala semilogarítmica el tramo exponencial es una recta; el ajuste de Shockley da $n \simeq 1{,}91$ e $I_S \simeq 3{,}3\,\mathrm{nA}$. A corrientes altas la caída en la resistencia serie curva los datos hacia abajo. (b) En escala lineal, la recta que ajusta el tramo de alta corriente corta el eje en $V_\gamma \simeq 0{,}63\,\mathrm{V}$.

2.5. Modelos lineales por tramos

Para analizar circuitos se sustituye (1) por modelos más sencillos (figura 5): el *diodo ideal* (cortocircuito en directa, circuito abierto en inversa), el modelo de *tensión umbral* (fuente V_γ en directa) y el de *umbral más resistencia dinámica* $r_d = \mathrm{d}V_\mathrm{D}/\mathrm{d}I_\mathrm{D} \simeq nV_\mathrm{T}/I_\mathrm{D}$. Con $I_\mathrm{D} \sim 3\,\mathrm{mA}$, $r_d \sim 15\,\Omega$, despreciable frente a $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$.

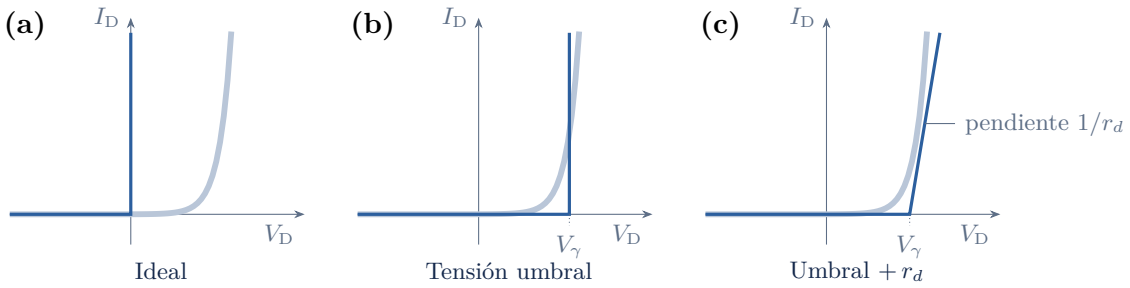


FIGURA 5. Modelos del diodo: (a) ideal, (b) tensión umbral constante, (c) umbral más resistencia dinámica r_d. En gris, la característica real.

2.6. Ruptura inversa: el diodo Zener

Si la polarización inversa supera cierto valor, la corriente inversa crece bruscamente: es la *ruptura*. En diodos muy dopados el campo en la zona de carga espacial es tan intenso que los electrones atraviesan la banda prohibida por *efecto túnel* (efecto Zener, $V_\mathrm{Z} \lesssim 5\,\mathrm{V}$); en diodos menos dopados domina la *multiplicación por avalancha* ($V_\mathrm{Z} \gtrsim 7\,\mathrm{V}$) [2]. Un diodo normal no debe trabajar en ruptura, pero el **diodo Zener** se fabrica para hacerlo de forma controlada y reversible.

Definición 2.5 (Tensión Zener) La *tensión Zener* V_Z es el valor absoluto de la tensión inversa a la que el diodo entra en ruptura; en esa región $V_D \simeq -V_Z$ prácticamente con independencia de la corriente. Por eso el Zener se usa como *referencia* o *regulador* de tensión.

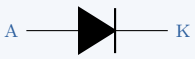
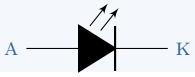
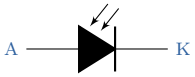
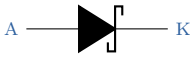
Observación 2.6 (Rango del DAQ). El DAQ genera como mucho $|V_{in}| = 5\,\text{V}$, y con $R = 1\,\text{k}\Omega$ la corriente inversa es $(|V_{in}| - V_Z)/R$. Solo veremos la ruptura si $V_Z < 5\,\text{V}$ (por ejemplo, un Zener de 3,3 V o 4,7 V); para V_Z mayores la rama inversa del Zener será idéntica a la de un diodo normal.

3. Clases de diodos y simbología

3.1. Símbolos

Todos los símbolos de diodo comparten un triángulo, que apunta en el *sentido convencional de la corriente directa*, y una barra, que representa el **cátodo** (K, terminal −). El ánodo (A, terminal +) está en la base del triángulo. Las variantes modifican la barra o añaden flechas (tabla 2).

Tabla 2. Símbolos normalizados de los diodos más comunes. En todos, la corriente directa entra por el ánodo A y sale por el cátodo K. En esta práctica se usan los tres primeros.

Símbolo	Tipo	Funcionamiento y uso	Parámetro
	Rectificador / señal	Unión pn de Si; rectificación, protección	$V_\gamma \approx 0{,}6\,\text{V}$
	Zener	Trabaja en ruptura inversa; referencia de tensión	V_Z
	LED	Emite luz en directa (flechas salientes)	$V_\gamma \simeq hc/e\lambda$
	Fotodiodo	Genera corriente al absorber luz (flechas entrantes)	I_{luz}
	Schottky	Unión metal–semiconductor; rápido	$V_\gamma \approx 0{,}3\,\text{V}$
	Varicap	Capacidad dependiente de la tensión inversa	$C(V_D)$

3.2. Identificación física de ánodo y cátodo

En el laboratorio no hay símbolos, sino componentes. La figura 6 muestra cómo reconocer la polaridad en los encapsulados que vamos a usar.

En el laboratorio 3.1 (Cómo identificar la polaridad)

- **Diodos axiales:** la banda (blanca, gris o negra) está en el lado del **cátodo**, igual que la barra del símbolo.
- **LED:** la **patilla larga es el ánodo** (+); la corta y el **borde plano** de la base indican el cátodo (−). Si las patillas se han cortado, el electrodo interior más grande (yunque) suele ser el cátodo, aunque no es universal.

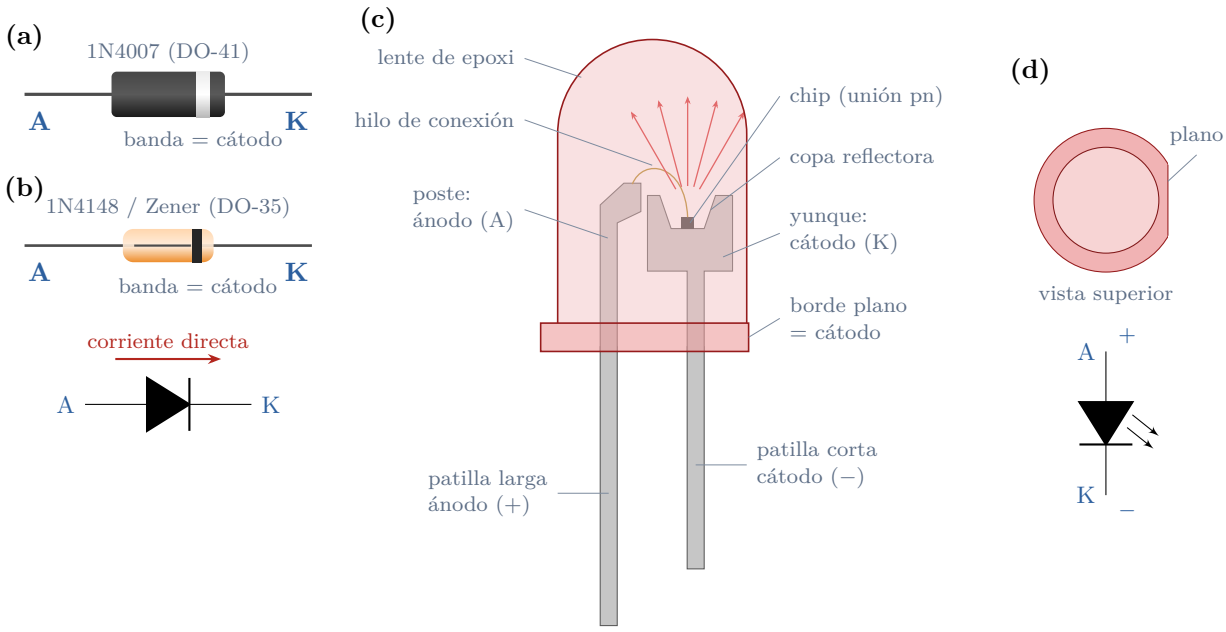


FIGURA 6. Encapsulados de la práctica. (a) Diodo rectificador en encapsulado axial de plástico (p. ej. 1N4007): la *banda* marca el cátodo. (b) Diodo de señal o Zener en vidrio (p. ej. 1N4148, BZX55): de nuevo la banda negra es el cátodo. (c) Anatomía de un LED de 5 mm: el chip semiconductor descansa en la copa reflectora del *yunque* (cátodo) y un hilo de oro lo une al *poste* (ánodo); la patilla larga es el ánodo y el borde plano de la base señala el cátodo. (d) Vista superior y símbolo.

▸ **Comprobación:** el modo «diodo» del multímetro (⏭) marca ≈ 0,6 V con la punta roja en el ánodo de un diodo de Si y enciende débilmente la mayoría de LED; en inversa marca «OL».

4. El LED: de la unión pn a la luz

4.1. Recombinación radiativa

Cuando en polarización directa un electrón de la BC se recombina con un hueco de la BV, libera una energía $\approx E_g$. En el silicio, de *gap indirecto*, la conservación del momento exige la participación de un fonón y la energía acaba casi toda como calor. En semiconductores de *gap directo* (GaAs, AlGaInP, InGaN…) la recombinación es mayoritariamente *radiativa*: se emite un fotón (figura 3b).

Proposición 4.1 (Color y tensión umbral). *La energía de los fotones emitidos es $h\nu \simeq E_g$, luego la longitud de onda del pico de emisión es*

$$\lambda \simeq \frac{hc}{E_g}, \qquad \lambda[\text{nm}] \simeq \frac{1240}{E_g[\text{eV}]}. \tag{2}$$

Como para que circule corriente apreciable hay que reducir la barrera, que es del orden de E_g/e, la tensión umbral cumple

$$eV_\gamma \simeq E_g \simeq \frac{hc}{\lambda} \quad \Longrightarrow \quad V_\gamma[\mathrm{V}] \simeq \frac{1240}{\lambda[\mathrm{nm}]}. \tag{3}$$

Así, **cuanto menor es la longitud de onda (más hacia el azul y el violeta), mayor es la tensión umbral**: el LED IR enciende a $\approx 1{,}1$ V y el UV a ≈ 3 V. Es el resultado central que debéis explicar en el informe y permite incluso *estimar la constante de Planck* (apartado 8.2).

4.2. Materiales y espectros

El color se elige con el material y su composición (tabla 3): GaAs para el infrarrojo, AlGaInP para rojo–ámbar y InGaN para verde, azul y UV. El **LED blanco** no existe como tal: es un chip azul de InGaN cubierto de un *fósforo* (YAG:Ce) que absorbe parte del azul y reemite en el amarillo; su umbral es, por tanto, el de un LED azul. Los espectros (figura 7) son bandas de anchura 15 nm a 50 nm, no líneas.

TABLA 3. LED de la práctica: material típico, longitud de onda de pico, energía del fotón $E_{\mathrm{ph}} = hc/\lambda_p$ y rango orientativo de V_γ. Los valores concretos dependen del fabricante: consultad la hoja de características.

LED	**Material**	λ_p (nm)	E_{ph} (eV)	V_γ esperado (V)	**Observaciones**
IR	GaAs	940	1,32	1,0–1,2	invisible; se ve con la cámara del móvil
Rojo	AlGaInP	630	1,97	1,6–1,8	
Amarillo	AlGaInP	590	2,10	1,7–1,9	
Verde	InGaN	525	2,36	2,3–2,6	(GaP verde-amarillo: ≈1,9)
Azul	InGaN	470	2,64	2,5–2,8	
Blanco	InGaN + fósforo	455	2,72	2,5–2,8	chip azul
UV	InGaN	400	3,10	2,8–3,1	no mirar directamente

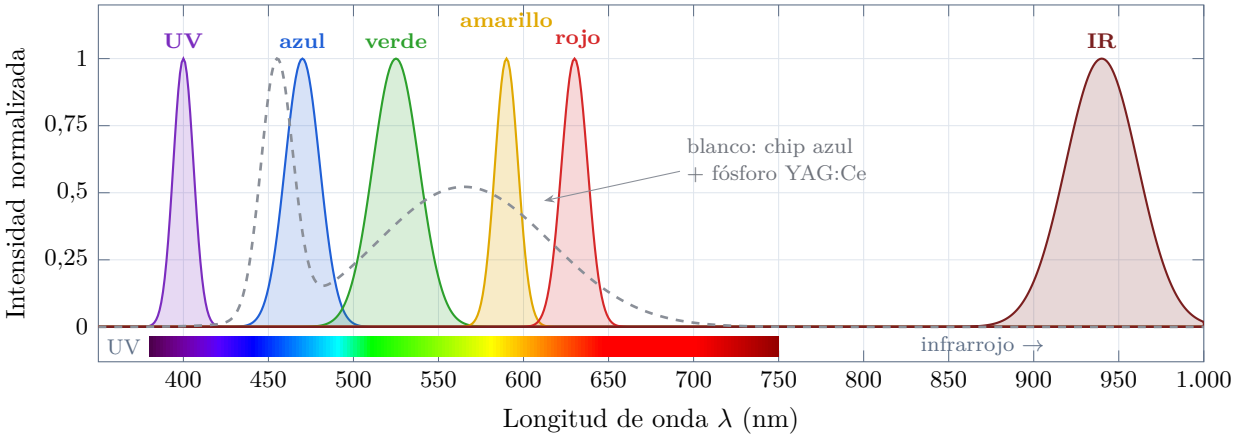


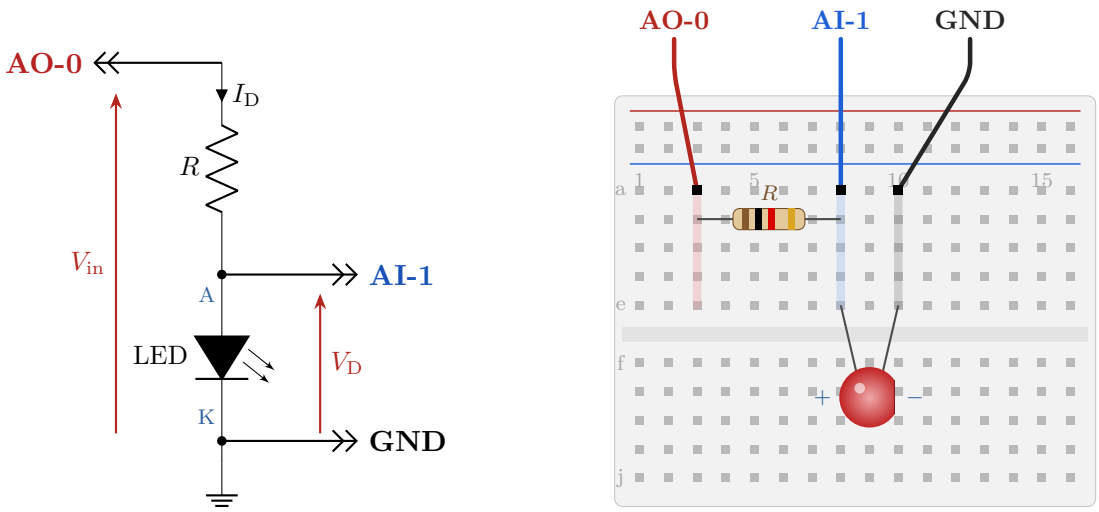
FIGURA 7. Espectros de emisión normalizados típicos de los LED de la práctica. La barra inferior muestra el espectro visible (380 nm a 750 nm). El LED blanco combina el pico azul del chip con la banda ancha del fósforo.

Observación 4.2 (Por qué eV_γ no es exactamente E_g). La relación (3) es aproximada: (i) la emisión se debe también a portadores con energía térmica por encima de los bordes de banda, (ii) los LED reales son heteroestructuras con capas de distinto gap, (iii) la resistencia serie de contactos y capas añade una caída óhmica, y (iv) en los LED de InGaN, sobre todo verdes, los campos de polarización y la dispersión de composición desplazan el umbral. Aun así, la tendencia lineal de V_γ con $1/\lambda$ es muy clara (figura 15).

5. El circuito a montar

5.1. Esquema y ecuaciones

El circuito de caracterización (figura 8) es un divisor formado por la resistencia R y el diodo en serie. El DAQ impone V_{in} entre AO-0 y masa, y mide la tensión del nudo intermedio, que es la tensión del diodo V_{D} (ánodo respecto de cátodo, conectado a masa).



(a) Esquema eléctrico. (b) Montaje en la protoboard.

FIGURA 8. (a) Circuito de caracterización: AO-0 impone V_{in}, AI-1 mide V_{D} y la corriente se deduce de la caída en R. (b) Montaje con un LED: cada columna de cinco orificios está conectada internamente; la resistencia de 1 kΩ (marrón–negro–rojo–oro) une la columna de AO-0 con la del ánodo, donde se conecta también AI-1, y el cátodo va a GND.

Proposición 5.1 (Corriente del diodo). *Como la entrada AI-1 tiene una impedancia muy alta y no absorbe corriente, la misma I_{D} atraviesa R y el diodo; por la ley de Ohm,*

$$I_{\text{D}}\,(\text{mA}) = \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{D}}}{R} \qquad ([R] = \text{k}\Omega). \tag{4}$$

5.2. Punto de trabajo y recta de carga

Para cada V_{in} el circuito se sitúa en la intersección de la característica del diodo con la *recta de carga* $I_{\text{D}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{D}})/R$, de pendiente $-1/R$, que corta los ejes en $V_{\text{D}} = V_{\text{in}}$ e $I_{\text{D}} = V_{\text{in}}/R$ (figura 9). Al barrer V_{in} la recta se desplaza paralelamente y el punto de trabajo recorre la característica: *eso es exactamente lo que hace nuestro instrumento.*

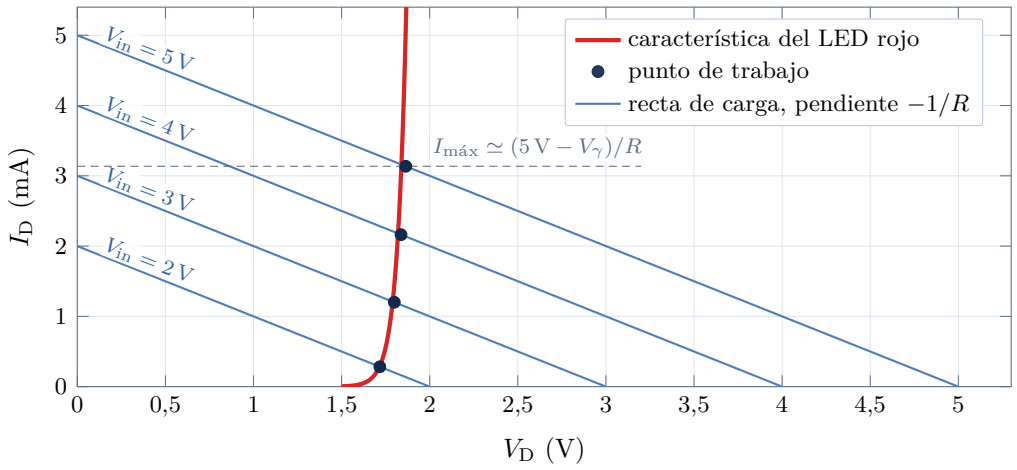


FIGURA 9. Rectas de carga del circuito con $R = 1\,\text{k}\Omega$ para $V_{\text{in}} = 2, 3, 4, 5\,\text{V}$ y característica de un LED rojo. Los puntos de trabajo (•) se acumulan en la rama casi vertical: por encima del umbral un aumento de V_{in} se traduce en corriente, no en tensión del diodo. La corriente máxima es $I_{\text{máx}} \simeq (5\,\text{V} - V_\gamma)/R$.

Observación 5.2 (Papel de R). *R limita la corriente*: sin ella, el DAQ aplicaría directamente 5 V a un LED de umbral 2 V y la corriente, exponencial, quedaría limitada solo por la salida del DAQ, dañando el LED o la propia salida. Con $R = 1\,\text{k}\Omega$, $I_D \leq 5\,\text{mA}$, muy por debajo del máximo típico de un LED (20 mA), y la potencia en R es como mucho $V^2/R = 25\,\text{mW}$.

5.3. Conexiones con el DAQ

TABLA 4. Conexiones del circuito con los dos sistemas de adquisición del laboratorio [1, 8].

Punto del circuito	**DAQ Signal Accessory**	**NI myDAQ**
Extremo libre de R	AO-0 (salida analógica 0)	AO-0
Nudo R–ánodo	AI-1 (entrada analógica 1)	AI-1 +
Cátodo (masa del circuito)	GND del DAQ	AGND *y* AI-1 −

Precaución 5.3 (Antes de ejecutar)

- Nunca conectéis un diodo o LED directamente entre AO-0 y GND sin la resistencia R.
- Unid siempre la masa del circuito con la del DAQ; en el myDAQ la entrada AI-1 es diferencial y su borne − debe ir también a masa, o la lectura de V_D «flotará».
- Comprobad la polaridad: un LED montado al revés da una curva especular (conduce para $V_D < 0\ldots$ que nunca alcanza) y no se ilumina.
- No miréis directamente el LED UV encendido ni a corta distancia.

6. El instrumento virtual en LabVIEW

6.1. Panel frontal

El panel frontal (figura 10) contiene cuatro controles numéricos y un indicador gráfico de tipo Express XY Graph (Modern → Graph → Express XY Graph), además de la imagen del circuito (LED_cir.png, disponible en Studium).

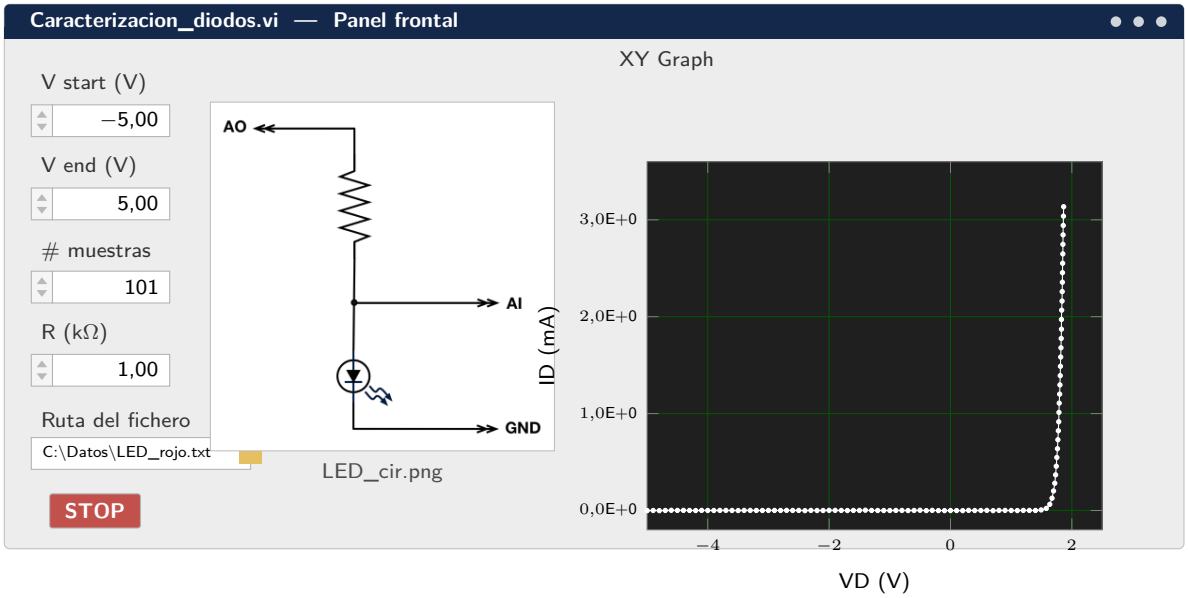


FIGURA 10. Esquema del panel frontal del instrumento virtual: controles de la rampa (V_{start}, V_{end}, # muestras), valor de R, ruta del fichero, imagen del circuito y gráfica XY con I_{D} (mA, formato científico) frente a V_{D} (V). La curva mostrada corresponde a un LED rojo.

6.2. Diagrama de bloques

Figura 11 resume la lógica del programa. Los puntos que hay que configurar con cuidado son:

(I) **Rampa.** Ramp Pattern genera un vector de # muestras valores equiespaciados entre V_{start} y V_{end}. El vector entra en el bucle For con *auto-indexado*: en cada iteración se toma un valor de V_{in} y el bucle se repite tantas veces como elementos.

(II) **Temporización.** Wait Until Next ms Multiple con 100 ms fija el ritmo: una medida cada 0,1 s (un barrido de 100 puntos dura ≈10 s) y da tiempo a que el circuito se estabilice.

(III) **DAQ Assistant de salida (AO-0).** Generate Signals → Analog Output → Voltage → ao0, rango $V_{\text{mín}} = -5\,\text{V}$, $V_{\text{máx}} = 5\,\text{V}$, temporización 1 Sample (On Demand).

(IV) **DAQ Assistant de entrada (AI-1).** Acquire Signals → Analog Input → Voltage → ai1, rango ±5 V, 1 Sample (On Demand): una lectura de V_{D} por iteración, *después* de escribir V_{in}.

(V) **Corriente.** Con funciones aritméticas, $I_{\text{D}}\,(\text{mA}) = (V_{\text{in}} - V_{\text{D}})/R$ con R en kΩ, ec. (4).

(VI) **Gráfica.** Build XY Graph con $X = V_{\text{D}}$ e $Y = I_{\text{D}}$; desactivad Clear data on each call (doble clic) para que los puntos se acumulen, y poned el eje Y en formato científico.

(VII) **Línea de errores.** Encadenad el *error cluster* entre los DAQ Assistant: fuerza el orden *escribir* → *leer* y detiene la ejecución si algo falla.

(VIII) **Reinicio.** Tras el bucle, un tercer DAQ Assistant (copia del de AO-0) escribe 0 V, para no dejar el diodo polarizado.

(IX) **Guardado.** Programming → File I/O → Write to Spreadsheet File con formato %.4e, la opción transpose activada (datos en columnas) y un control de ruta de fichero. Guardad al menos las columnas V_{in}, V_{D}, I_{D}.

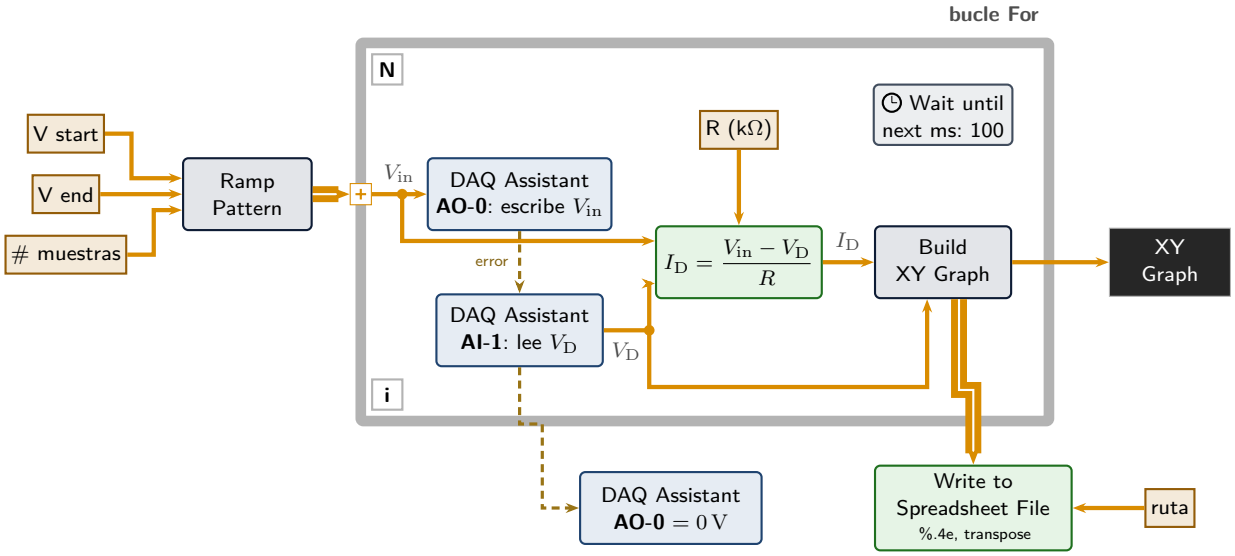


FIGURA 11. Diagrama de bloques simplificado del instrumento virtual. Las líneas naranjas son datos numéricos; la línea discontinua ocre es el *error cluster*, que impone el orden de ejecución. El bucle For (marco gris) se ejecuta una vez por cada valor de la rampa.

Observación 6.1 (Por qué «1 Sample (On Demand)»). No queremos generar una forma de onda continua sino un *escalón* por iteración: imponer un valor de V_{in}, esperar a que el circuito se estabilice y medir. Es un barrido *cuasiestático*: cada punto $(V_{\text{D}}, I_{\text{D}})$ es un estado estacionario, como en un trazador de curvas comercial, y la característica obtenida no depende de la velocidad de barrido (a diferencia de un osciloscopio en modo XY con una señal triangular rápida, en el que aparecerían efectos capacitivos).

7. Lo que veremos en la gráfica

Las figuras de esta sección se han obtenido *simulando* el experimento (ecuación de Shockley con resistencia serie, $R = 1\,\text{k}\Omega$, rampa de -5 a $5\,\text{V}$ en 101 pasos y ruido de $1\,\text{mV}$ en AI-1): muestran el aspecto esperado, pero los valores numéricos de vuestros diodos serán distintos.

7.1. Evolución temporal del barrido

Antes de la gráfica XY conviene entender qué ocurre iteración a iteración (figura 12). Mientras el diodo no conduce, $I_{\text{D}} \simeq 0$ y no cae tensión en R, luego $V_{\text{D}} \simeq V_{\text{in}}$: la tensión medida *sigue* a la impuesta. Al alcanzar el umbral, V_{D} se *satura* en $\approx V_\gamma$ y todo el exceso $V_{\text{in}} - V_\gamma$ cae en R: la corriente crece linealmente con el índice de la muestra.

7.2. Diodo pn y diodo Zener

En la gráfica XY (figura 13) se reconocen las regiones de la característica:

(I) **Corte (inversa)**: puntos sobre el eje $I_{\text{D}} = 0$, igualmente espaciados en V_{D} porque $V_{\text{D}} = V_{\text{in}}$.

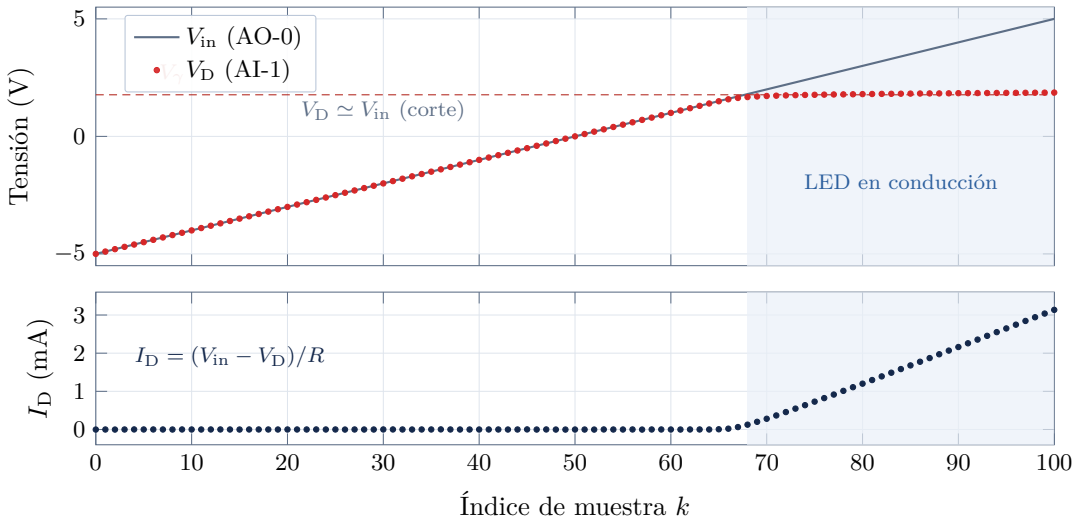


FIGURA 12. Barrido de un LED rojo en función del índice de muestra k (cada 100 ms). Arriba: tensión impuesta V_{in} y medida V_D; por encima del umbral V_D queda anclada en $\approx 1{,}8$ V. Abajo: corriente calculada, nula hasta el umbral y después $I_D \simeq (V_{in} - V_\gamma)/R$.

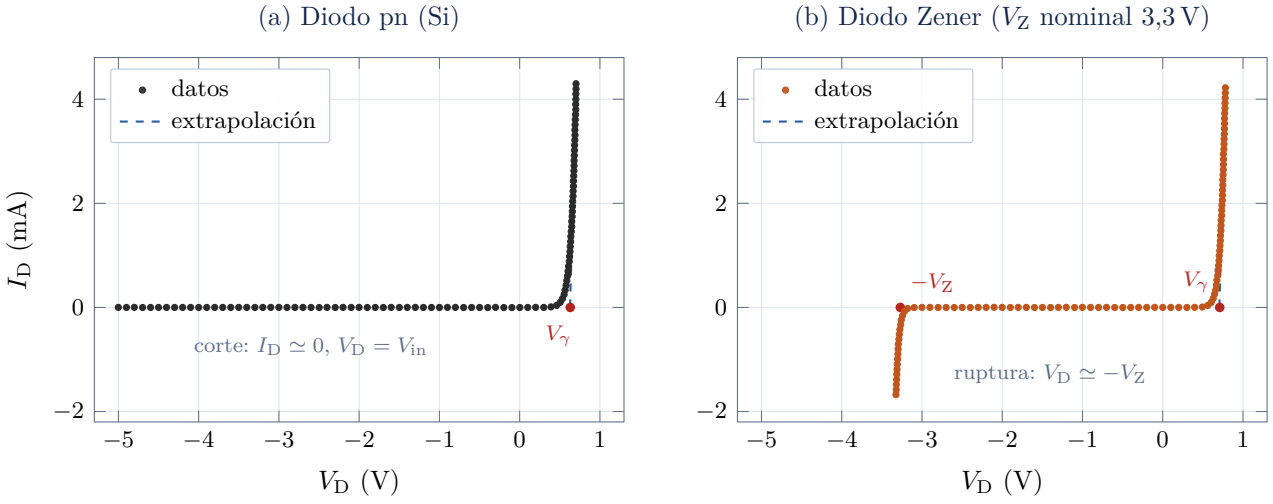


FIGURA 13. Características $I_D(V_D)$ simuladas. (a) Diodo pn de Si: en inversa $I_D \simeq 0$ en todo el rango; en directa conduce a partir de $V_\gamma \simeq 0{,}63$ V. (b) Diodo Zener de 3,3 V: en directa se comporta como el pn ($V_\gamma \simeq 0{,}71$ V); en inversa entra en ruptura y V_D queda fija en $-V_Z$, con $V_Z \simeq 3{,}27$ V obtenida extrapolando la rama inversa.

(II) **Codo**: transición en torno a V_γ.

(III) **Conducción**: rama casi vertical; los puntos se reparten uniformemente *en corriente* (paso $\Delta V_{in}/R$) y se apiñan en tensión.

(IV) **Ruptura** (solo Zener): rama vertical en $V_D = -V_Z$, con corriente negativa $(V_{in} + V_Z)/R$.

7.3. LED de distintos colores

La figura 14 es la gráfica principal del informe. Al ejecutar el programa, observad además a qué corriente empieza a verse luz: los LED modernos son visibles con decenas de µA, es decir, ya en el codo. El LED IR no se ve a simple vista, pero sí con la cámara de un teléfono.

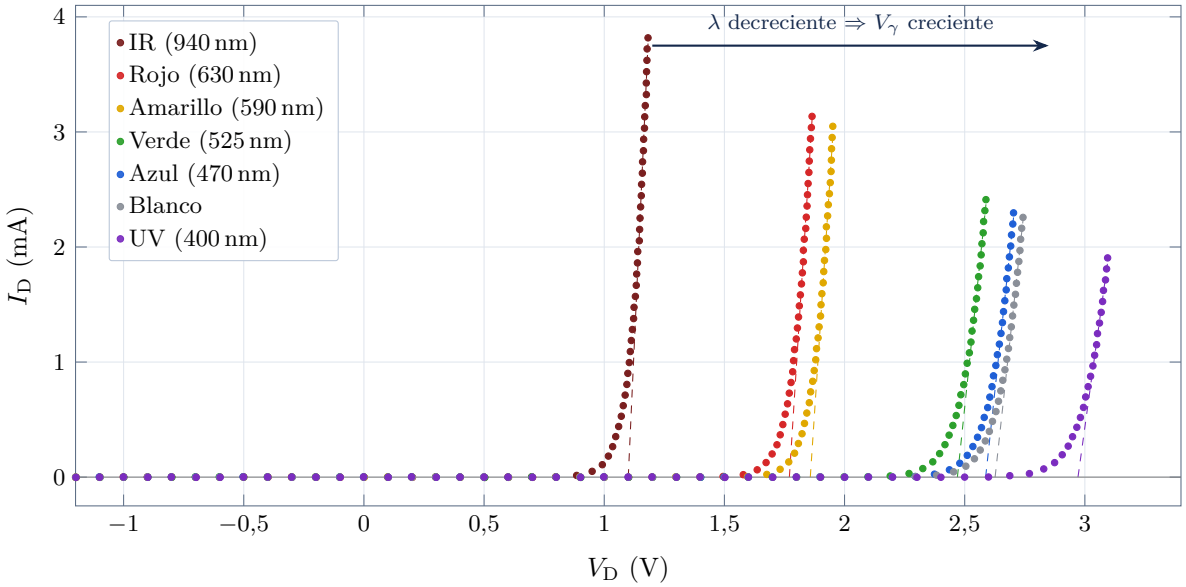


FIGURA 14. Características $I_D(V_D)$ simuladas de los siete LED, con las rectas de extrapolación (discontinuas) que definen V_γ. El umbral se desplaza hacia la derecha al disminuir λ: IR < rojo < amarillo < verde < azul ≈ blanco < UV. Como $I_{máx} = (5\,V - V_\gamma)/R$, los LED de umbral alto alcanzan menos corriente.

Observación 7.1 (Lo que *no* veremos). En inversa los LED no entran en ruptura con $|V_D| \leq 5\,V$ (su tensión inversa máxima suele ser 5 V): la rama negativa será plana. Si alguna curva aparece «al revés» o con V_D siempre igual a V_{in}, el LED está invertido o el circuito abierto.

8. Análisis de los datos

8.1. Extracción de la tensión umbral y de la tensión Zener

En el laboratorio 8.1 (Procedimiento recomendado)

(I) Cargad el fichero (columnas V_{in}, V_D, I_D) y representad I_D frente a V_D con puntos, sin unirlos.

(II) Seleccionad el tramo de alta corriente, por ejemplo $I_D > I_{máx}/2$, y ajustad una recta $I_D = aV_D + b$ por mínimos cuadrados.

(III) La tensión umbral es la intersección con el eje: $V_\gamma = -b/a$. Su incertidumbre se obtiene propagando las de a y b (incluyendo su covarianza).

(IV) Para el Zener, repetid el ajuste en la rama inversa de alta corriente ($I_D < I_{mín}/2$): $V_Z = b/a$ con el signo adecuado.

(V) Indicad siempre el criterio usado: otros criterios (p. ej. $V_\gamma = V_D$ a $I_D = 0{,}1\,mA$) dan valores algo distintos.

Observación 8.2 (Fuentes de incertidumbre). La resolución de AI-1 (16 bits) y su ruido (∼1 mV) apenas afectan a V_D; la tolerancia de R (5 %) escala I_D pero no desplaza la intersección con $I_D = 0$. Lo que más influye es la *elección del tramo* de ajuste y la temperatura del diodo. Medid el

valor real de R con el multímetro e introducidlo en el panel.

8.2. Umbral frente a energía del fotón: estimación de h

Según (3), representando V_γ frente a $E_{\text{ph}} = hc/\lambda_p$ (en eV) los puntos deben alinearse sobre una recta de pendiente próxima a 1 (figura 15); equivalentemente, cada LED da una estimación de la constante de Planck,

$$h \simeq \frac{e\,V_\gamma\,\lambda_p}{c}, \tag{5}$$

que con los datos simulados de la tabla 5 sale entre 5,5 y 7×10^{-34} J s (valor exacto: $6{,}626\times10^{-34}$ J s). La dispersión refleja las limitaciones comentadas en la observación 4.2.

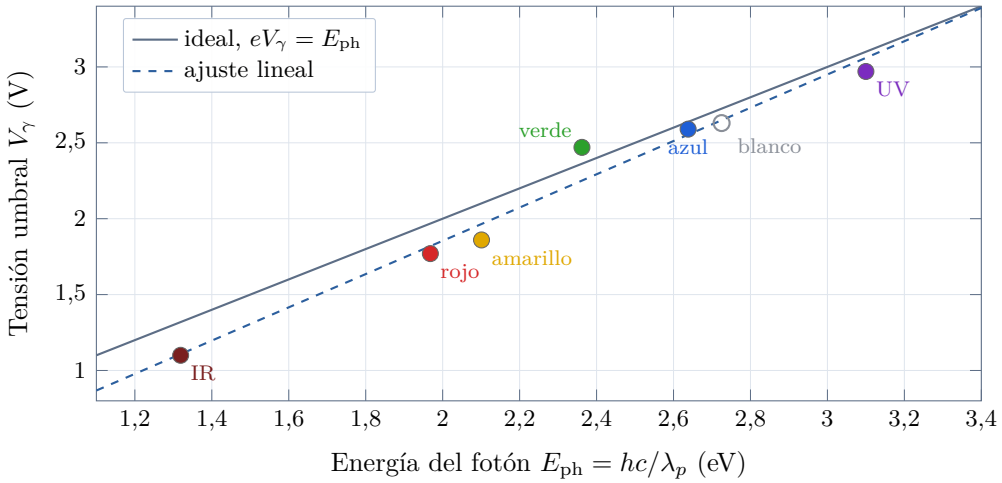


FIGURA 15. Tensión umbral (datos simulados) frente a la energía del fotón. La línea continua es la relación ideal $eV_\gamma = E_{\text{ph}}$; la discontinua, el ajuste lineal $V_\gamma = 1{,}10\,E_{\text{ph}}/e - 0{,}34$ V (sin el LED blanco, cuyo umbral es el de su chip azul).

TABLA 5. Ejemplo de tabla de resultados para el informe (valores simulados). h se estima con la ec. (5).

LED	**Material**	λ_p (nm)	E_{ph} (eV)	V_γ (V)	h (10^{-34} J s)
IR	GaAs	940	1,32	1,10	5,53
Rojo	AlGaInP	630	1,97	1,77	5,96
Amarillo	AlGaInP	590	2,10	1,86	5,86
Verde	InGaN	525	2,36	2,47	6,93
Azul	InGaN	470	2,64	2,59	6,50
Blanco	InGaN + fósforo	455	2,72	2,63	6,39
UV	InGaN	400	3,10	2,97	6,35
Diodo pn	Si	—	—	0,63	—
Zener	Si	—	—	0,71 ($V_Z = 3{,}27$)	—

9. Lista de comprobación y evaluación

Montaje

- $R = 1\,\text{k}\Omega$ medida con el multímetro.
- Diodo/LED con el ánodo hacia R.
- AO-0 $\rightarrow R$; AI-1 $\rightarrow$ ánodo; GND $\rightarrow$ cátodo.
- (myDAQ) AI-1 $-$ a masa.

Programa

- Rampa de -5 a $5\,\text{V}$, $N \geq 100$.
- Espera de $100\,\text{ms}$ en el bucle.
- DAQ en 1 Sample (On Demand), $\pm 5\,\text{V}$.
- Clear data on each call desactivado.
- AO-0 a $0\,\text{V}$ al terminar.
- Guardado en %.4e, transpuesto.

Medidas

- Diodo pn.
- Diodo Zener (anotar su V_Z nominal).
- LED IR, rojo, amarillo, verde, azul, blanco y UV.
- Un fichero por componente, con nombre claro.
- Anotar λ_p de cada LED (hoja de datos).

Informe (máx. 3 páginas)

- Código subido (uno por grupo, nombres en el panel).
- Explicación del panel frontal y del diagrama.
- Gráficas $I_\text{D}(V_\text{D})$ como las del apartado 7.
- V_γ de cada diodo y V_Z del Zener.
- Discusión de V_γ frente a color y λ.

A. Formulario

Ecuación de Shockley	$I_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{S}}(e^{V_{\mathrm{D}}/nV_{\mathrm{T}}} - 1), \qquad V_{\mathrm{T}} = \dfrac{k_B T}{e} \simeq 25{,}9\,\mathrm{mV}$
Resistencia dinámica	$r_d = \dfrac{\mathrm{d}V_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}I_{\mathrm{D}}} \simeq \dfrac{nV_{\mathrm{T}}}{I_{\mathrm{D}}}$
Corriente en el circuito	$I_{\mathrm{D}}\,(\mathrm{mA}) = \dfrac{V_{\mathrm{in}} - V_{\mathrm{D}}}{R\,(\mathrm{k\Omega})}$
Recta de carga	$I_{\mathrm{D}} = \dfrac{V_{\mathrm{in}}}{R} - \dfrac{V_{\mathrm{D}}}{R}, \qquad I_{\mathrm{máx}} \simeq \dfrac{V_{\mathrm{in}} - V_\gamma}{R}$
Umbral por extrapolación	$I_{\mathrm{D}} \simeq aV_{\mathrm{D}} + b \;\Rightarrow\; V_\gamma = -\dfrac{b}{a}$
Color del LED	$\lambda \simeq \dfrac{hc}{E_{\mathrm{g}}}, \qquad \lambda[\mathrm{nm}] \simeq \dfrac{1240}{E_{\mathrm{g}}[\mathrm{eV}]}$
Umbral y longitud de onda	$eV_\gamma \simeq \dfrac{hc}{\lambda} \;\Rightarrow\; h \simeq \dfrac{eV_\gamma \lambda}{c}$
Constantes	$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}, \quad c = 2{,}998 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$
	$e = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, \quad k_B = 8{,}617 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$

Referencias

[1] Instrumentación Electrónica, *Práctica #3: Identificación y caracterización de diodos*, Grado en Física, Universidad de Salamanca, curso 2026/2027.

[2] S. M. Sze y K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3.ª ed., Wiley, 2007.

[3] R. F. Pierret, *Semiconductor Device Fundamentals*, Addison-Wesley, 1996.

[4] E. F. Schubert, *Light-Emitting Diodes*, 2.ª ed., Cambridge University Press, 2006.

[5] P. Horowitz y W. Hill, *The Art of Electronics*, 3.ª ed., Cambridge University Press, 2015.

[6] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7.ª ed., Oxford University Press, 2015.

[7] W. Shockley, «The theory of p-n junctions in semiconductors and p-n junction transistors», *Bell Syst. Tech. J.* **28**, 435–489 (1949).

[8] National Instruments, *NI myDAQ User Guide*.